



BLUEPRINT TEKNIS JAGAPADI

Jember Agrikultur Gapai Prestasi Digital

Versi dokumen: 3.0 Rebuild

Tanggal: 16 Juli 2026

Instansi: BPS Kabupaten Jember

URL produksi: <https://jagapadi.bpsjember.my.id>

Repository: github.com/nanangpx5-netizen/jagapadi

Status: Dokumen acuan tunggal untuk rebuild, pengembangan, deployment, dan pemeliharaan

Dokumen ini menggabungkan rancangan teknis rebuild, keputusan arsitektur web-Flutter, kebijakan draf yang dianalisis, serta panduan penyusunan bertahap. ^[1] ^[2]

1. Pendahuluan

1.1 Definisi Sistem

JAGAPADI adalah sistem informasi pertanian digital untuk pengumpulan, penyimpanan, verifikasi, analisis, dan visualisasi dua jenis laporan lapangan:

1. Laporan Hama/OPT — pencatatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman pada lahan padi.
2. Laporan Kondisi Irigasi — pencatatan kondisi fisik saluran dan debit air irigasi pertanian.

Sistem dioperasikan di wilayah Kabupaten Jember dan melayani pengguna web (admin/operator) serta petugas lapangan melalui aplikasi mobile Flutter. ^[2] ^[1]

1.2 Latar Belakang Rebuild

Aplikasi lama dibangun ulang dari nol untuk mengatasi masalah kritis:

Masalah lama	Solusi rebuild
Arbitrary file upload	Validasi magic bytes, MIME, ekstensi, nama acak
XSS dan output tidak aman	Escaping HTML, security headers
Kredensial di kode	.env terpisah, tidak di-commit
Query SQL tanpa parameterisasi	PDO prepared statements
Logika bisnis campur view	MVC ringan + service layer
Web dan mobile terpisah	Satu backend, dual client

Masalah lama	Solusi rebuild
Statistik tidak fleksibel	Filter draf / tanpa draf

^2

1.3 Tujuan Versi 3.0

1. Menyediakan pelaporan lapangan yang aman, terstruktur, dan dapat diverifikasi.
2. Menyimpan draf ke server agar data awal dapat dimonitor dan dianalisis.
3. Menyediakan filter eksplisit dengan draf atau tanpa draf pada dashboard, peta, analisis, dan ekspor.
4. Melayani web admin dan Flutter petugas dari satu REST API.
5. Menjalankan rule engine analisis risiko dan rekomendasi.
6. Siap dideploy di shared hosting cPanel dengan SSH/Git.
7. Memungkinkan offline draf di Flutter dengan sinkronisasi ke server.

1.4 Ruang Lingkup Versi 1

Modul	Web	Flutter	Prioritas
Autentikasi & profil	Ya	Ya	Wajib
Manajemen pengguna	Ya	Tidak	Wajib
Master wilayah	Ya	Baca/sinkron	Wajib
Master OPT	Ya	Baca/sinkron	Wajib
Laporan hama	Ya	Ya	Wajib
Laporan irigasi	Ya	Ya	Wajib
Analisis rule-based	Ya	Ya	Wajib
Filter draf / non-draf	Ya	Ya	Wajib
Verifikasi laporan	Ya	Tidak	Wajib
Dashboard & grafik	Ya	Ringkasan	Wajib
Peta sebaran	Ya	Ringkasan	Wajib
Ekspor CSV/XLSX	Ya	Tidak	Wajib
Offline sync	Tidak	Ya	Wajib
IoT / cuaca / harga / storytelling	-	-	Versi berikutnya

Modul lanjutan (IoT, cuaca, harga, produksi, feedback, storytelling) disiapkan setelah fondasi pelaporan stabil. ^[1]

1.5 Asumsi dan Batasan

- Hosting production adalah shared hosting Jagoan Hosting/cPanel.
- PHP 8.2 dan MariaDB 10.6 tersedia.
- SSL aktif pada subdomain jagapadi.bpsjember.my.id.
- Target mobile pertama adalah **Android via Flutter**; iOS dapat menyusul.
- Analisis versi 1 bersifat **rule-based**, bukan machine learning.
- Data resmi default tidak memasukkan draf; draf dapat diikutsertakan lewat filter.

2. Visi Produk dan Prinsip Desain

2.1 Prinsip Utama

1. **Single Source of Truth** — satu database, satu backend, banyak klien.
2. **Security by Default** — keamanan diterapkan sejak fondasi.
3. **Draft is Data** — draf masuk sistem, dianalisis, tetapi ditandai belum final.
4. **Official vs Operational View** — statistik resmi dan monitoring cepat dipisahkan filter.
5. **Mobile-First Field Capture** — Flutter dioptimalkan untuk petugas lapangan.
6. **Admin-First Verification** — verifikasi dan ekspor dilakukan di web.
7. **Offline Resilience** — draf lokal disinkronkan saat jaringan tersedia.
8. **Auditability** — setiap aksi penting tercatat.

2.2 Definisi Data Resmi vs Data Operasional

Jenis	Status yang dihitung	Penggunaan
Data resmi	Submitted, Diverifikasi	Laporan manajemen, ekspor formal, KPI
Data operasional	Draf + data resmi	Monitoring cepat, deteksi dini, peta kerja
Data penolakan	Ditolak	Evaluasi kualitas pelaporan
Data arsip	Diarsipkan	Riwayat jangka panjang

Default dashboard dan ekspor resmi: **tanpa draf**. Admin dapat mengaktifkan filter **termasuk draf**.

3. Aktor dan Matriks Hak Akses

3.1 Role Versi 1

Untuk menjaga kejelasan implementasi, versi 1 memakai dua role inti:

Role	Deskripsi
admin	Mengelola sistem, master data, pengguna, verifikasi, dashboard, ekspor
petugas	Membuat draf/submit laporan lapangan melalui web atau Flutter

Role tambahan (operator, pengawas, pencacah, viewer) dapat ditambahkan kemudian tanpa mengubah arsitektur, asalkan otorisasi berbasis middleware role. ^[2]

3.2 Matriks Akses

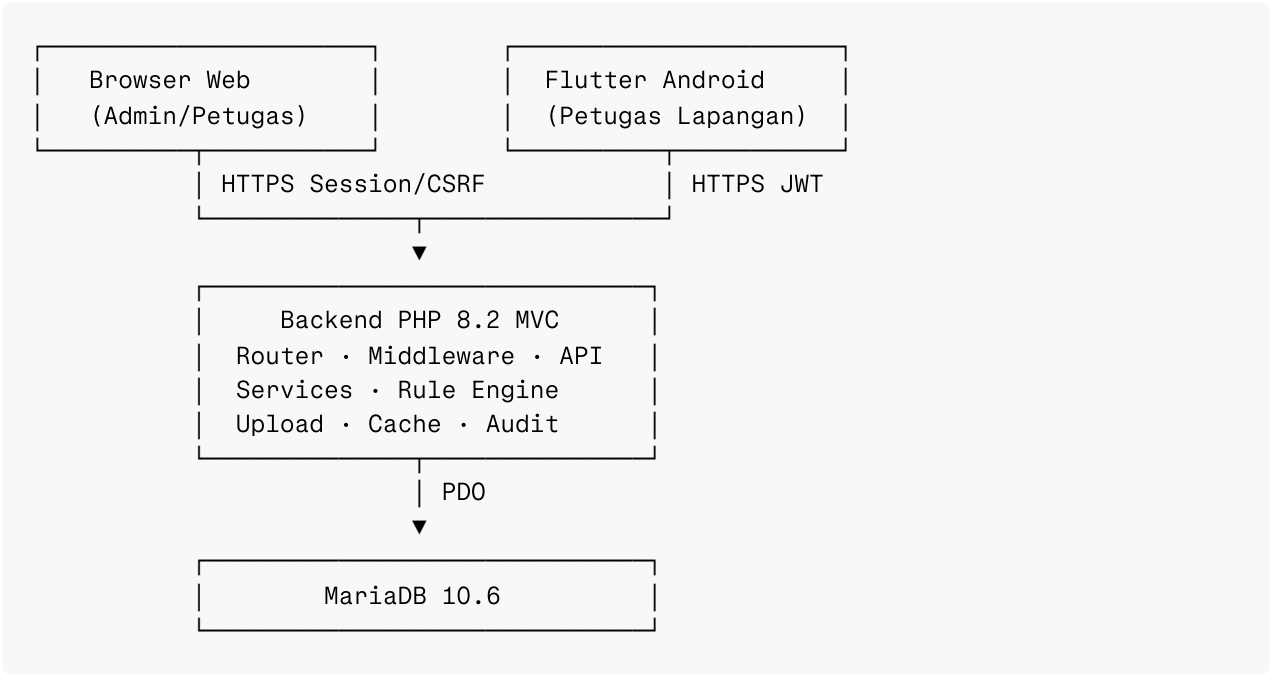
Fitur	Admin	Petugas
Login web	Ya	Ya
Login Flutter	Ya	Ya
Kelola pengguna	Ya	Tidak
Kelola wilayah	Ya	Tidak
Kelola master OPT	Ya	Tidak
Buat/edit draf milik sendiri	Ya	Ya
Submit laporan milik sendiri	Ya	Ya
Lihat draf orang lain	Ya	Tidak
Lihat seluruh laporan	Ya	Tidak
Verifikasi / tolak / arsip	Ya	Tidak
Dashboard resmi	Ya	Ya (terbatas)
Dashboard termasuk draf	Ya	Draf sendiri saja
Peta	Ya	Ya (terbatas)
Ekspor	Ya	Tidak
Lihat hasil analisis	Ya	Ya

3.3 Aturan Kepemilikan Data

- Petugas hanya dapat membaca dan mengubah laporan **milik sendiri**.
- Petugas hanya dapat mengubah laporan berstatus Draf atau Di tolak (untuk perbaikan).
- Admin dapat membaca seluruh laporan.
- Admin tidak memverifikasi draf yang belum di-submit.
- Soft-delete tidak digunakan pada versi 1; arsip dilakukan lewat status Diarsipkan.

4. Arsitektur Sistem

4.1 Diagram Konteks



4.2 Dual Client, Single Backend

Aspek	Web Browser	Flutter Mobile
Autentikasi	PHP Session + CSRF	JWT Bearer (+ refresh)
State	Stateful	Stateless token
Rate limiting	Opsional/ketat di login	Wajib
CSRF	Wajib untuk POST/PUT/DELETE	Tidak perlu
Response	HTML + JSON AJAX	JSON only
Offline	Tidak	Ya (draf lokal)

^2

4.3 Alur Request

Request

→ Rate limit?

→ Auth (session / JWT)?

→ Role check?

→ CSRF (web only)?

→ Controller

→ Validator

→ Service / Rule Engine

→ Model / QueryBuilder (PDO)

- Response HTML/JSON
- Activity log (jika aksi penting)

4.4 Komponen Inti Backend

Komponen	Tanggung jawab
Router	Routing web/API, middleware chain
Controller	Orkestrasi request/response
Service	Logika bisnis
Model + QueryBuilder	Akses data parameterized
Security	CSRF, brute-force, sanitasi
JwtService	Generate/validasi JWT
UploadService	Validasi dan simpan foto
AnalysisService	Rule engine risiko/rekomendasi
CacheManager	Cache dashboard/rate limit
Logger	Error dan aktivitas

^2

5. Stack Teknologi

5.1 Backend & Infrastruktur

Area	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2 native
Pola	MVC ringan + service layer
Database	MariaDB 10.6, utf8mb4
Akses DB	PDO prepared statements
Web server	Apache 2.4 + PHP-FPM / mod_rewrite
Auth web	Session + CSRF
Auth mobile	JWT HS256
Password	bcrypt cost 12
Cache	File-based
Export	CSV / SimpleXLSXWriter
Test backend	PHPUnit

^2

5.2 Web Frontend

Area	Teknologi
Template	PHP views server-rendered
UI	Bootstrap 4/5 atau AdminLTE
Peta	Leaflet + MarkerCluster
Grafik	Chart.js
AJAX	Fetch/jQuery minimal

^1

5.3 Mobile Flutter

Area	Teknologi
Framework	Flutter + Dart
State	Riverpod
HTTP	Dio
Model JSON	json_serializable
Secure token	flutter_secure_storage
Offline DB	Drift/SQLite
GPS	geolocator
Izin	permission_handler
Kamera/galeri	image_picker / camera
Sinkronisasi	workmanager+connectivity_plus
Peta	flutter_map

Flutter dipilih agar Android dibangun sekarang dan iOS dapat menyusul dari codebase yang sama. ^[3]

5.4 Hosting Produksi

Item	Nilai
Domain	jagapadi.bpsjembe.my.id
Hosting	Jagoan Hosting / cPanel
User cPanel	bpsjembe
Home	/home/bpsjembe
Server	brave

Item	Nilai
OS	Linux x86_64
Apache	2.4.68
MariaDB	10.6.27
IP shared	101.50.1.72
Akses	SSH, Git, Terminal, Cron, File Manager

6. Struktur Repository (Monorepo)

```
jagapadi/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Api/
│   │   │   └── Web/
│   │   ├── Core/
│   │   ├── Helpers/
│   │   ├── Middleware/
│   │   ├── Models/
│   │   ├── Services/
│   │   └── Views/
│   ├── config/
│   ├── database/
│   │   ├── migrations/
│   │   └── seeds/
│   ├── public/                # document root
│   │   ├── assets/
│   │   ├── uploads/
│   │   ├── .htaccess
│   │   └── index.php
│   ├── storage/
│   │   ├── cache/
│   │   ├── logs/
│   │   └── migrations_ran.txt
│   ├── tests/
│   ├── scripts/
│   ├── .env.example
│   ├── composer.json
│   └── phpunit.xml
├── mobile/
│   └── jagapadi_mobile/
│       ├── lib/
│       │   ├── core/
│       │   ├── data/
│       │   ├── domain/
│       │   ├── features/
│       │   └── main.dart
│       ├── android/
│       ├── ios/
│       └── assets/
```

```

├── test/
├── integration_test/
├── pubspec.yaml
├── docs/
├──   ├── BLUEPRINT.md
├──   ├── API.md
├──   ├── DATABASE.md
├──   ├── DEPLOYMENT.md
├──   └── USER_GUIDE.md
├── scripts/
├──   └── deploy_jagapadi.sh
├── .github/workflows/
├── README.md
└── CHANGELOG.md

```

Hanya backend/ yang dideploy ke hosting. Folder mobile/ dibangun di mesin developer/CI menjadi APK/AAB. ^[2]

7. Desain Database

7.1 Daftar Tabel

Tabel	Fungsi
users	Akun dan role
master_kabupaten	Referensi kabupaten
master_kecamatan	Referensi kecamatan
master_desa	Referensi desa
master_opt	Master OPT/hama/penyakit/gulma
laporan_hama	Laporan serangan OPT
laporan_irigasi	Laporan kondisi irigasi
nomor_laporan_counter	Counter atomik nomor laporan
analysis_results	Hasil rule engine
audit_log_wilayah	Audit perubahan wilayah
activity_log	Log aktivitas & keamanan
schema_migrations	Jejak migrasi

7.2 ERD Ringkas

```
users 1—< laporan_hama >—1 master_opt  
users 1—< laporan_irigasi  
users 1—< analysis_results (via report)  
  
master_kabupaten 1—< master_kecamatan 1—< master_desa  
      |               |               |  
      └─────────── dipakai oleh laporan hama & irigasi  
  
laporan_hama/irigasi 1—< analysis_results
```

7.3 DDL Inti

users

```
CREATE TABLE users (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'bcrypt cost 12',
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  nama_lengkap VARCHAR(150) NOT NULL,
  role ENUM('admin','petugas') NOT NULL DEFAULT 'petugas',
  aktif TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  must_change_password TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  last_password_change_at TIMESTAMP NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_role (role),
  INDEX idx_aktif (aktif)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

master wilayah

```
CREATE TABLE master_kabupaten (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_kabupaten VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE master_kecamatan (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kabupaten_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_kecamatan VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_kabupaten (kabupaten_id),
    FOREIGN KEY (kabupaten_id) REFERENCES master_kabupaten(id)
```

```

        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE master_desa (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kecamatan_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_desa VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_kecamatan (kecamatan_id),
    FOREIGN KEY (kecamatan_id) REFERENCES master_kecamatan(id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

master_opt

```

CREATE TABLE master_opt (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_opt VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    jenis ENUM('hama','penyakit','gulma') NOT NULL,
    etl_acuan DECIMAL(10,2) NULL,
    satuan_etl VARCHAR(30) NULL,
    foto_url VARCHAR(300) NULL,
    deskripsi TEXT NULL,
    aktif TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_jenis (jenis),
    INDEX idx_aktif (aktif),
    FULLTEXT INDEX ft_nama (nama_opt)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

laporan_hama

```

CREATE TABLE laporan_hama (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nomor_laporan VARCHAR(20) NULL UNIQUE COMMENT 'LH-YYYYMMDD-XXXX, diisi saat submit
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    master_opt_id INT UNSIGNED NULL,
    tanggal DATE NULL,
    kabupaten_id INT UNSIGNED NULL,
    kecamatan_id INT UNSIGNED NULL,
    desa_id INT UNSIGNED NULL,
    lokasi VARCHAR(255) NULL,
    alamat_lengkap VARCHAR(300) NULL,
    latitude DECIMAL(10,7) NULL,
    longitude DECIMAL(11,7) NULL,
    tingkat_keparahan ENUM('Ringan','Sedang','Berat') NULL,
    luas_serangan DECIMAL(8,2) NULL,
    populasi DECIMAL(10,2) NULL,
    foto_url VARCHAR(300) NULL,
    catatan TEXT NULL,

```

```

status ENUM('Draf','Submitted','Diverifikasi','Ditolak','Diarsipkan')
NOT NULL DEFAULT 'Draf',
verified_by INT UNSIGNED NULL,
verified_at TIMESTAMP NULL,
catatan_verifikasi TEXT NULL,
ip_pengirim VARCHAR(45) NULL,
client_local_id VARCHAR(64) NULL COMMENT 'ID lokal Flutter untuk sync',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
INDEX idx_user (user_id),
INDEX idx_status (status),
INDEX idx_tanggal (tanggal),
INDEX idx_kecamatan (kecamatan_id),
INDEX idx_status_tanggal (status, tanggal),
INDEX idx_client_local (user_id, client_local_id),
CONSTRAINT chk_luas CHECK (luas_serangan IS NULL OR (luas_serangan >= 0 AND luas_serangan <= 1000000)),
CONSTRAINT chk_lat CHECK (latitude IS NULL OR (latitude BETWEEN -90 AND 90)),
CONSTRAINT chk_lon CHECK (longitude IS NULL OR (longitude BETWEEN -180 AND 180)),
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (master_opt_id) REFERENCES master_opt(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (kabupaten_id) REFERENCES master_kabupaten(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (kecamatan_id) REFERENCES master_kecamatan(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (desa_id) REFERENCES master_desa(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (verified_by) REFERENCES users(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

laporan_irigasi

```

CREATE TABLE laporan_irigasi (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nomor_laporan VARCHAR(20) NULL UNIQUE COMMENT 'LI-YYYYMMDD-XXXX',
  user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  tanggal DATE NULL,
  kabupaten_id INT UNSIGNED NULL,
  kecamatan_id INT UNSIGNED NULL,
  desa_id INT UNSIGNED NULL,
  nama_saluran VARCHAR(200) NULL,
  daerah_irigasi VARCHAR(200) NULL,
  latitude DECIMAL(10,7) NULL,
  longitude DECIMAL(11,7) NULL,
  kondisi_fisik ENUM('Bagus','Sedang','Tidak Bagus','Rusak') NULL,
  debit_air ENUM('Cukup','Kurang','Kering') NULL,
  foto_url VARCHAR(300) NULL,
  catatan TEXT NULL,
  status ENUM('Draf','Submitted','Diverifikasi','Ditolak','Diarsipkan')
NOT NULL DEFAULT 'Draf',
verified_by INT UNSIGNED NULL,
verified_at TIMESTAMP NULL,
catatan_verifikasi TEXT NULL,
ip_pengirim VARCHAR(45) NULL,
client_local_id VARCHAR(64) NULL,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
INDEX idx_user (user_id),
INDEX idx_status (status),

```

```

INDEX idx_tanggal (tanggal),
INDEX idx_kecamatan (kecamatan_id),
INDEX idx_status_tanggal (status, tanggal),
INDEX idx_client_local (user_id, client_local_id),
CONSTRAINT chk_lat_ir CHECK (latitude IS NULL OR (latitude BETWEEN -90 AND 90)),
CONSTRAINT chk_lon_ir CHECK (longitude IS NULL OR (longitude BETWEEN -180 AND 180)),
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (kabupaten_id) REFERENCES master_kabupaten(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (kecamatan_id) REFERENCES master_kecamatan(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (desa_id) REFERENCES master_desa(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (verified_by) REFERENCES users(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

analysis_results

```

CREATE TABLE analysis_results (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  report_type ENUM('hama','irigasi') NOT NULL,
  report_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  report_status_at_analysis ENUM('Draf','Submitted','Diverifikasi','Ditolak','Diarsipkan') NOT NULL,
  analysis_status ENUM('Siap','MenungguData','TidakBerlaku') NOT NULL,
  risk_level ENUM('Rendah','Sedang','Tinggi','Kritis') NULL,
  score DECIMAL(8,2) NULL,
  rules_version VARCHAR(20) NOT NULL,
  reason TEXT NULL,
  recommendation TEXT NULL,
  missing_fields JSON NULL,
  input_snapshot JSON NULL,
  is_current TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  analyzed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_report (report_type, report_id, is_current),
  INDEX idx_risk (risk_level),
  INDEX idx_status (analysis_status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

counter & log

```

CREATE TABLE nomor_laporan_counter (
  prefix VARCHAR(10) NOT NULL,
  tanggal DATE NOT NULL,
  counter INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (prefix, tanggal)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE activity_log (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT UNSIGNED NULL,
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  table_name VARCHAR(50) NULL,
  record_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  description TEXT NULL,
  ip_address VARCHAR(45) NULL,
  user_agent VARCHAR(500) NULL,

```

```

    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_user (user_id),
    INDEX idx_action (action),
    INDEX idx_created (created_at),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE audit_log_wilayah (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    admin_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    tabel VARCHAR(50) NOT NULL,
    record_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    aksi ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE') NOT NULL,
    data_lama JSON NULL,
    data_baru JSON NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_admin (admin_id),
    INDEX idx_tabel_record (tabel, record_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

7.4 Migrasi

Urutan file migrasi:

1. 001_create_users.sql
2. 002_create_wilayah.sql
3. 003_create_master_opt.sql
4. 004_create_laporan_hama.sql
5. 005_create_laporan_irigasi.sql
6. 006_create_analysis_and_logs.sql
7. 007_seed_admin_and_jember.sql

Setiap migrasi dicatat di `schema_migrations` atau `storage/migrations_ran.txt` agar tidak dijalankan dua kali.^[2]

8. Workflow Bisnis

8.1 Status Laporan



Dari	Ke	Pelaku	Syarat
-	Draf	Petugas/Admin	Validasi longgar
Draf	Submitted	Petugas/Admin	Semua field wajib valid

Dari	Ke	Pelaku	Syarat
Submitted	Diverifikasi	Admin	-
Submitted	Ditolak	Admin	Alasan $\geq$ 10 karakter
Ditolak	Draf/Submitted	Petugas	Perbaikan data
Diverifikasi	Diarsipkan	Admin	-

^2

8.2 Kebijakan Draf (Keputusan Kunci)

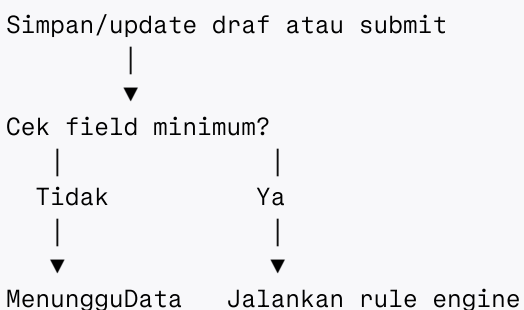
1. Draf langsung disimpan di server (bukan hanya lokal).
2. Draf **boleh** dianalisis jika field minimum tersedia.
3. Hasil analisis draf diberi penanda “**Berbasis Draf / Belum Final**”.
4. Dashboard/peta/ekspor memiliki filter:
 - `include_draft=false` (default, data resmi)
 - `include_draft=true` (operasional)
 - `statuses=...` (pilihan status eksplisit)
5. Draf **tidak** dapat diverifikasi sebelum di-submit.
6. Petugas hanya melihat draf miliknya; admin melihat semua.

8.3 Nomor Laporan

- Format hama: LH-YYYYMMDD-XXXX
- Format irigasi: LI-YYYYMMDD-XXXX
- Nomor digenerate saat **submit**, bukan saat draf, agar draf tidak menghabiskan nomor.
- Generate memakai counter atomik:

```
INSERT INTO nomor_laporan_counter (prefix, tanggal, counter)
VALUES ('LH', CURDATE(), 1)
ON DUPLICATE KEY UPDATE counter = counter + 1;
```

8.4 Generate Analisis



```
|  
|  
| — simpan analysis_results (is_current=1)
```

9. Rule Engine Analisis

9.1 Field Minimum

Jenis	Minimum untuk Siap
Hama	tanggal + kecamatan + OPT + (keparahan ATAU populasi ATAU luas)
Irigasi	tanggal + kecamatan + (kondisi_fisik ATAU debit_air)
Spasial	latitude + longitude untuk peta

Jika minimum belum terpenuhi: `analysis_status = MenungguData + daftar missing_fields`.

9.2 Aturan Hama (v1.0)

Kondisi	Risiko	Rekomendasi
Keparahan Ringan DAN populasi < ETL	Rendah	Monitoring rutin
Keparahan Sedang ATAU populasi 80–100% ETL	Sedang	Tingkatkan pengamatan & pengendalian terpadu
Keparahan Berat ATAU populasi > ETL	Tinggi	Prioritaskan verifikasi lapangan
≥3 laporan Tinggi/Kritis di kecamatan sama dalam 7 hari	Kritis	Peringatan wilayah & koordinasi respons cepat

9.3 Aturan Irigasi (v1.0)

Kondisi	Risiko	Rekomendasi
Fisik Bagus + debit Cukup	Rendah	Pemantauan berkala
Fisik Sedang ATAU debit Kurang	Sedang	Inspeksi saluran
Fisik Tidak Bagus/Rusak ATAU debit Kering	Tinggi	Prioritas perbaikan
≥3 laporan Tinggi di area sama dalam 7 hari	Kritis	Eskalasi pengelola irigasi

9.4 Versi Aturan

- Simpan `rules_version` (contoh: `hama-1.0`, `irigasi-1.0`).
- Perubahan aturan menaikkan versi.
- Hasil lama tetap tersimpan untuk audit.

10. Spesifikasi Fungsional Modul

10.1 Autentikasi

Web

- Login username/password
- Session regenerate
- CSRF token
- Force change password
- Logout menghancurkan session

Flutter

- POST /auth/login → access token + refresh token
- Access token 3600 detik
- Auto refresh
- Token di secure storage

[2]

10.2 Master Wilayah

- CRUD admin
- Dropdown cascading: Kabupaten → Kecamatan → Desa
- Kode BPS
- Audit log setiap perubahan
- Tidak bisa dihapus jika dipakai laporan

10.3 Master OPT

- CRUD admin
- Jenis: hama/penyakit/gulma
- ETL acuan + satuan
- Foto opsional
- Status aktif/nonaktif
- Full-text search nama

10.4 Laporan Hama

Field draf (longgar): semua nullable kecuali `user_id`, `status`.

Field submit (ketat): tanggal, wilayah lengkap, OPT, keparahan, luas/populasi sesuai kebijakan, koordinat wajib jika kebijakan mengharuskan, foto opsional.

Aksi:

- simpan draf
- update draf
- upload foto
- submit
- verifikasi / tolak / arsip (admin)

10.5 Laporan Irigasi

Field submit ketat: tanggal, wilayah, nama saluran, kondisi fisik, debit air.

Daerah irigasi, koordinat, foto, catatan opsional/sesuai kebijakan.

10.6 Dashboard

Kartu:

- total laporan
- draf
- menunggu verifikasi
- diverifikasi
- ditolak
- risiko sedang/tinggi/kritis (resmi)
- indikasi risiko dari draf (jika filter aktif)

Filter:

- periode
- kecamatan/desa
- jenis laporan
- status
- `include_draft`
- tingkat risiko

10.7 Peta

- Layer hama
- Layer irigasi
- Marker clustering
- Warna berdasarkan risiko/status
- Marker draf berbeda (opacity/icon putus-putus)
- Popup: nomor/status/risiko/rekomendasi

10.8 Ekspor

- Format CSV/XLSX
- Filter sama dengan dashboard
- Kolom wajib: status laporan, status analisis, risk level, apakah data resmi

11. API REST v1

11.1 Konvensi

- Base URL: `https://jagapadi.bpsjember.my.id/api/v1`
- Content-Type: `application/json`
- Auth: `Authorization: Bearer <token>`
- Pagination: `?page=1&limit=20`
- Filter draf: `?include_draft=false|true`
- Filter status: `?statuses=Draf,Submitted,Diverifikasi`

[2]

11.2 Envelope Respons

Sukses:

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {},
  "meta": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 100,
    "include_draft": false
  }
}
```

Error validasi:

```
{
  "success": false,
  "error": "ValidationError",
  "message": "Data belum valid",
  "errors": {
    "tanggal": "Tanggal wajib diisi",
    "latitude": "Latitude harus antara -90 dan 90"
  }
}
```

11.3 Kode HTTP

Kode	Arti
200	Sukses
201	Dibuat
401	Tidak terautentikasi
403	Tidak diizinkan
404	Tidak ditemukan
409	Konflik
422	Validasi gagal
429	Rate limit
500	Error server

11.4 Endpoint

Health & Auth

Method	Endpoint	Auth	Keterangan
GET	/health	Tidak	Health check
POST	/auth/login	Tidak	Login JWT
POST	/auth/refresh	Refresh	Perbarui token
POST	/auth/logout	Ya	Invalidate refresh
GET	/auth/me	Ya	Profil user

Wilayah & OPT

Method	Endpoint	Auth
GET	/wilayah/kabupaten	Ya/rate-limit
GET	/wilayah/kecamatan?kabupaten_id=	Ya

Method	Endpoint	Auth
GET	/wilayah/desa?kecamatan_id=	Ya
GET	/opt	Ya
GET	/opt/{id}	Ya

Laporan Hama

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/laporan-hama	List + filter
POST	/laporan-hama	Buat draf/submit
GET	/laporan-hama/{id}	Detail + analisis
PUT	/laporan-hama/{id}	Update draf
POST	/laporan-hama/{id}/submit	Submit
POST	/laporan-hama/{id}/foto	Upload foto
POST	/laporan-hama/{id}/verifikasi	Admin
POST	/laporan-hama/{id}/tolak	Admin
POST	/laporan-hama/{id}/archive	Admin

Laporan Irigasi

Endpoint setara dengan prefix /laporan-irigasi.

Dashboard & Analisis

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/dashboard/stats?include_draft=	Ringkasan
GET	/dashboard/charts?include_draft=	Grafik
GET	/dashboard/map?include_draft=	GeoJSON
GET	/analysis?include_draft=	Daftar hasil analisis
GET	/export/laporan-hama	Ekspor
GET	/export/laporan-irigasi	Ekspor

Sync Flutter

Method	Endpoint	Keterangan
POST	/sync/push	Dorong draf/perubahan lokal
GET	/sync/pull	Tarik master & status laporan

11.5 Contoh Buat Draf Hama

```
POST /api/v1/laporan-hama
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "client_local_id": "uuid-local-001",
  "tanggal": "2026-07-16",
  "kabupaten_id": 1,
  "kecamatan_id": 5,
  "desa_id": 23,
  "master_opt_id": 3,
  "tingkat_keparahan": "Sedang",
  "luas_serangan": 2.5,
  "populasi": 18.0,
  "latitude": -8.1734,
  "longitude": 113.7012,
  "catatan": "Populasi meningkat",
  "status": "Draf"
}
```

Respons:

```
{
  "success": true,
  "message": "Draf tersimpan",
  "data": {
    "id": 42,
    "status": "Draf",
    "analysis": {
      "analysis_status": "Siap",
      "risk_level": "Sedang",
      "recommendation": "Tingkatkan pengamatan dan pengendalian terpadu",
      "is_official": false
    }
  }
}
```

12. Spesifikasi Flutter

12.1 Fitur Versi 1

1. Login/logout/refresh token
2. Beranda ringkas
3. Sinkron master wilayah & OPT
4. Form laporan hama
5. Form laporan irigasi

6. GPS + koreksi marker
7. Kamera/galeri + kompresi
8. Draf lokal + draf server
9. Antrean sinkronisasi
10. Riwayat & detail status
11. Hasil analisis/rekomendasi
12. Filter “sertakan draf saya”
13. Profil & versi app

12.2 Struktur lib/

```
lib/
├── core/
│   ├── config/
│   ├── network/
│   ├── storage/
│   ├── theme/
│   └── utils/
├── data/
│   ├── local/
│   ├── models/
│   ├── remote/
│   └── repositories/
├── domain/
│   ├── entities/
│   ├── repositories/
│   └── usecases/
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── dashboard/
│   ├── master_data/
│   ├── laporan_hama/
│   ├── laporan_irigasi/
│   ├── sync/
│   └── profile/
└── main.dart
```

12.3 State Draf di Perangkat

State lokal	Arti
local_only	Baru disimpan offline
syncing	Sedang diunggah
synced_draft	Sudah di server sebagai Draf
submitted	Sudah dikirim
sync_failed	Gagal, akan dicoba ulang

State lokal	Arti
conflict	Bertentangan dengan server

12.4 Build Config

```
flutter build appbundle \
  --dart-define=API_BASE_URL=https://jagapadi.bpsjember.my.id/api/v1
```

13. Keamanan

13.1 Kontrol Keamanan

Area	Implementasi
HTTPS	Wajib
Password	bcrypt cost 12
Session web	regenerate ID, secure cookie
CSRF	semua mutasi web
JWT	secret ≥ 64 karakter, expiry 3600s
SQL Injection	PDO prepared statements
XSS	htmlspecialchars
Upload	magic bytes + MIME + ekstensi + size + nama acak
Rate limit	login, submit, API
Headers	CSP, nosniff, DENY frame, referrer policy
Secrets	.env permission 600, tidak di Git
Upload dir	nonaktifkan eksekusi PHP

^2

13.2 Rate Limit Awal

Konteks	Batas
Login gagal	5 / 15 menit / IP
Submit laporan	60 / jam / IP
API master publik	300 / jam / IP
Mobile API	1000 / jam / IP

13.3 Upload

Jenis	Max	Path
Foto laporan	10 MB	uploads/laporan-hama/YYYYMM/ atau ../laporan-irigasi/YYYYMM/
Foto OPT	5 MB	uploads/opt-photos/

Format diizinkan: JPG, JPEG, PNG, WebP.^[2]

13.4 Password Policy

- Minimal 8 karakter
- 1 huruf besar
- 1 huruf kecil
- 1 angka
- 1 karakter khusus

14. Environment

```
APP_NAME=JAGAPADI
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_BASE_URL=https://jagapadi.bpsjember.my.id
APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta

DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=bpsjembe_jagapadi
DB_USER=bpsjembe_jagapadi
DB_PASS=GANTI_PASSWORD_KUAT

JWT_SECRET=GANTI_SECRET_ACAK_MINIMAL_64_KARAKTER
JWT_EXPIRY=3600
JWT_REFRESH_EXPIRY=2592000

API_KEY=GANTI_API_KEY_ACAK_MINIMAL_32

UPLOAD_MAX_SIZE_LAPORAN=10485760
UPLOAD_MAX_SIZE_OPT=5242880

CACHE_DASHBOARD_TTL=300
RULES_VERSION_HAMA=hama-1.0
RULES_VERSION_IRIGASI=irigasi-1.0
DEFAULT_INCLUDE_DRAFT=false
```

15. Deployment Produksi

15.1 Layout Server

```
/home/bpsjembe/
├─ repositories/jagapadi/      # clone Git
├─ apps/jagapadi/             # rilis aktif backend
│   ├── app/
│   ├── config/
│   ├── database/
│   ├── public/               # document root subdomain
│   ├── storage/
│   └─ .env
├─ backups/jagapadi/
└─ deploy_jagapadi.sh
```

15.2 Langkah Deploy

1. Backup database + uploads
2. `git pull` ke `repositories/jagapadi`
3. Rsync/copy backend ke `apps/jagapadi` tanpa menimpa `.env`, `storage`, `uploads`
4. `composer install --no-dev --optimize-autoloader`
5. Jalankan migrasi baru
6. Clear cache
7. Health check `GET /api/v1/health`
8. Smoke test login + buat draf + dashboard

15.3 Permission

Path	Permission
Source folders	755
Source files	644
<code>.env</code>	600
<code>storage/</code>	775
<code>public/uploads/</code>	775

15.4 Document Root

Arahkan subdomain ke:

```
/home/bpsjembe/apps/jagapadi/public
```

Jangan expose folder `app/`, `config/`, `database/`, `storage/`, `.env`.^[2]

15.5 Backup

Data	Frekuensi	Retensi
Database	Harian	30 hari
Uploads	Mingguan	8 minggu
Release source	Tiap deploy	10 rilis
.env	Saat berubah	Offline/terenkripsi

^1

16. Petunjuk Penyusunan Tahap demi Tahap

Tahap 0 — Kickoff & Penguncian Keputusan

Tujuan: semua pihak sepakat sebelum coding.

Langkah:

1. Sahkan blueprint ini.
2. Kunci scope versi 1.
3. Siapkan data master wilayah & OPT.
4. Tentukan ambang rule engine awal.
5. Siapkan akun hosting, domain, SSL, GitHub.
6. Buat backlog issue per modul.

Output: keputusan tertutup, backlog siap.

Tahap 1 — Repository & Standar Kerja

Tujuan: fondasi kolaborasi.

Langkah:

1. Backup repo & hosting lama.
2. Buat monorepo backend/ + mobile/.
3. Pasang branch protection main.
4. Buat .gitignore, .env.example, README, CHANGELOG.
5. Siapkan CI lint/test minimal.

Output: repo bersih tanpa kredensial.

Tahap 2 — Setup Backend Lokal

Tujuan: skeleton backend hidup.

Langkah:

1. Instal PHP 8.2, Composer, MariaDB, web server.
2. Aktifkan ekstensi: pdo_mysql, mbstring, json, fileinfo, gd, openssl.
3. Buat bootstrap, router, response JSON.
4. Buat GET /api/v1/health.
5. Hubungkan .env lokal.

Kriteria selesai: health 200, DB connect, error log tersimpan.

[2]

Tahap 3 — Migrasi Database

Tujuan: skema stabil.

Langkah:

1. Tulis migrasi 001–007.
2. Jalankan ke DB kosong.
3. Seed admin + wilayah Jember + OPT awal.
4. Uji foreign key & index.

Kriteria selesai: migrasi idempoten, seed berhasil.

Tahap 4 — Core Security

Tujuan: fondasi aman.

Langkah:

1. Middleware auth session/JWT/role/CSRF/rate-limit.
2. QueryBuilder parameterized.
3. Upload service aman.
4. Security headers.
5. Activity log dasar.

Kriteria selesai: request tanpa auth ditolak; upload PHP gagal; CSRF aktif di web.

Tahap 5 — Autentikasi Web & API

Tujuan: login multi-klien.

Langkah backend:

1. Login/logout web.
2. Login/refresh/logout API.
3. CRUD user admin.
4. Ganti password.

Langkah Flutter:

1. Buat proyek.
2. Login screen + secure storage.
3. Interceptor JWT.

Kriteria selesai: akun sama bisa login web & Flutter.

Tahap 6 — Master Data

Tujuan: referensi siap form.

Langkah:

1. CRUD wilayah + audit.
2. CRUD OPT.
3. API read master.
4. Flutter sync master ke SQLite.
5. Dropdown cascading.

Kriteria selesai: form dapat memilih wilayah/OPT online & offline setelah sync.

Tahap 7 — Laporan Hama + Analisis Draf

Tujuan: modul inti pertama.

Langkah backend:

1. CRUD draf longgar.
2. Submit ketat + nomor atomik.
3. Upload foto.
4. Rule engine + analysis_results.
5. Verifikasi/tolak/arsip.
6. Filter list include_draft / statuses.

Langkah Flutter:

1. Form draf/submit.
2. GPS + foto.
3. Simpan lokal jika offline.
4. Push draf ke server saat online.
5. Tampilkan hasil analisis.

Kriteria selesai: draf masuk DB, bisa dianalisis, muncul di list dengan filter draf.

Tahap 8 — Laporan Irigasi

Tujuan: modul setara hama.

Langkah: ulangi pola tahap 7 untuk irigasi + rule engine irigasi.

Kriteria selesai: alur draf-submit-verifikasi-analisis jalan.

Tahap 9 — Dashboard, Peta, Ekspor

Tujuan: monitoring dan pelaporan.

Langkah:

1. Stats resmi default tanpa draf.
2. Toggle/filter termasuk draf.
3. Chart.js + Leaflet.
4. Marker draf dibedakan.
5. Banner peringatan data non-final.
6. Ekspor dengan kolom status/analisis.

Kriteria selesai: angka resmi dan operasional dapat dibedakan dengan jelas.

Tahap 10 — Offline Sync Flutter

Tujuan: ketahanan lapangan.

Langkah:

1. Antrean create/update/upload/submit.
2. Retry otomatis.
3. Resolusi konflik sederhana.
4. Indikator status sinkron.

Kriteria selesai: laporan offline tidak hilang dan tidak dobel.

Tahap 11 — Testing & UAT

Jenis uji:

- Unit backend (validator, nomor, rule engine, JWT)
- Integration API
- Widget/integration Flutter
- Security (CSRF, role, upload, rate limit)
- UAT petugas & admin
- Restore backup

Target: seluruh alur kritis lulus; cakupan kode inti memadai. ^[1]

Tahap 12 — Deploy Produksi

Langkah:

1. Buat DB/user cPanel.
2. Set PHP 8.2 + ekstensi.
3. SSL subdomain.
4. Document root ke `public/`.
5. Deploy key read-only.
6. Clone + migrasi + seed.
7. `.env` production.
8. Deploy script + health check.
9. Cron backup.

Kriteria selesai: domain HTTPS hidup, login admin berhasil, API health OK.

Tahap 13 — Go-Live & Hypercare

Langkah:

1. Pelatihan admin & petugas.
2. Distribusi APK internal.
3. Monitoring log/disk/error 2–4 minggu.
4. Perbaiki bug prioritas tinggi.
5. Catat CHANGELOG & tag versi `v1.0.0`.

17. Standar Kode

17.1 PHP

- Controller/Model: PascalCase
- method/variabel: camelCase
- konstanta: UPPER_SNAKE
- indentasi 4 spasi
- tidak ada query string mentah
- fillable guard pada model
- output HTML di-escape

[1] [2]

17.2 Flutter

- feature-first structure
- repository pattern
- tidak hardcode base URL
- tidak log token
- error user-friendly

17.3 Git

```
feature/<nama>  
fix/<nama>  
hotfix/<nama>
```

PR wajib sebelum merge ke main.^[1]

18. Pengujian Penerimaan (UAT Checklist)

Admin

- [] Login web
- [] Kelola user
- [] Kelola wilayah & OPT
- [] Lihat draf petugas
- [] Filter dashboard tanpa draf
- [] Filter dashboard termasuk draf
- [] Verifikasi/tolak laporan

- ☐ Lihat peta & ekspor
- ☐ Hasil analisis tampil benar

Petugas

- ☐ Login Flutter
- ☐ Buat draf online → masuk server
- ☐ Buat draf offline → tersimpan lokal
- ☐ Sync draf saat online
- ☐ Submit laporan lengkap
- ☐ GPS & foto berhasil
- ☐ Lihat analisis draf
- ☐ Perbaiki laporan ditolak

Keamanan

- ☐ Tidak bisa akses folder sensitif
- ☐ Upload .php ditolak
- ☐ Petugas tidak verifikasi
- ☐ Petugas tidak lihat draf orang lain
- ☐ HTTPS aktif

19. Monitoring & Pemeliharaan

19.1 Yang Dipantau

- Error log PHP
- Login gagal berulang
- Disk uploads/backup
- SSL expiry
- Query dashboard lambat
- Gagal sync Flutter
- Usage CPU/RAM hosting

19.2 Pembersihan

- Arsip laporan diverifikasi > 2 tahun (kebijakan opsional)
- Hapus cache kedaluwarsa
- Rotasi log

19.3 Update Sistem

1. Backup
2. Branch/PR
3. Uji staging/lokal
4. Deploy
5. Migrasi
6. Clear cache
7. Smoke test

20. Roadmap

Versi	Isi
v1.0	Web + Flutter, hama, irigasi, draf server, analisis, filter draf, dashboard, peta, ekspor
v1.1	Role tambahan, notifikasi, perbaikan UX lapangan
v1.2	iOS Flutter release
v2.0	IoT/sensor, cuaca, harga, produksi, storytelling lanjutan

^1

21. Definisi Siap Rilis v1.0

Sistem siap go-live jika:

1. Admin dapat mengelola user, wilayah, OPT.
2. Petugas dapat membuat draf online/offline.
3. Draf tersimpan di server dan dapat dianalisis.
4. Filter dengan/tanpa draf bekerja di dashboard, peta, analisis, ekspor.
5. Submit, verifikasi, tolak, arsip berjalan.
6. GPS, foto, nomor laporan, rule engine benar.
7. HTTPS, .env, backup, restore sudah diuji.
8. UAT admin & petugas disetujui.
9. APK/AAB release ditandatangani.
10. Dokumentasi pengguna & SOP deploy tersedia.

22. Lampiran

22.1 Glosarium

Istilah	Arti
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
ETL	Economic Threshold Level
Draf	Data tersimpan belum dikirim final
Submitted	Laporan dikirim menunggu verifikasi
Data resmi	Submitted + Diverifikasi
Data operasional	Termasuk draf
Rule engine	Mesin aturan analisis risiko
JWT	JSON Web Token untuk Flutter

22.2 Keputusan Arsitektur Tercatat

Keputusan	Pilihan
Backend	PHP 8.2 native
Database	MariaDB
Mobile	Flutter
Auth web	Session + CSRF
Auth mobile	JWT
Draf	Masuk server + dianalisis
Statistik default	Tanpa draf
Deploy	cPanel + Git + document root public/
Analisis	Rule-based v1

22.3 Dokumen Turunan yang Harus Dibuat di Repo

- docs/BLEUPRINT.md (dokumen ini)
- docs/API.md
- docs/DATABASE.md
- docs/DEPLOYMENT.md
- docs/USER_GUIDE.md
- docs/TEST_PLAN.md
- CHANGELOG.md

22.4 Referensi Internal

Spesifikasi teknis rebuild, alur status, API, keamanan, migrasi, dan deployment merujuk pada rancangan JAGAPADI sebelumnya serta dokumentasi aplikasi existing. ^[1] ^[2]

23. Ringkasan Eksekutif untuk Implementasi

Bangun satu backend PHP yang melayani web admin dan Flutter petugas. Semua draf disimpan di database pusat, dianalisis jika data minimum tersedia, dan ditampilkan melalui filter dengan draf / tanpa draf. Statistik resmi default mengecualikan draf agar keputusan manajerial tetap bersih, sementara monitoring operasional tetap dapat melihat indikasi dini dari lapangan.

Urutan kerja yang disarankan: fondasi backend & database → auth → master data → laporan hama → laporan irigasi → dashboard/peta/filter draf → offline sync Flutter → testing → deploy production → pelatihan & go-live.

Dokumen ini siap dijadikan acuan coding, review PR, UAT, dan deployment JAGAPADI v1.0.

*
**

1. [Dokumentasi-aplikasi-jagapadi-3509.md](#)
2. [jagapadi-new.md](#)
3. <https://flutter.dev/>
4. <https://docs.flutter.dev/deployment/android>